FYSICA · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Veilig werken, meetinstrumenten en meetonzekerheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk instrument?

Zoek bij elke grootheid het toestel met de passende eenheid. Een multimeter doet er meerdere, maar dan moet je wel de juiste stand kiezen.

1 Waarmee meet je dat?

a) een dynamometer · b) een chronometer · c) een decibelmeter

2 Waarmee meet je dat?

a) een multimeter of voltmeter · b) een multimeter of ampèremeter · c) een thermometer

Let op waar je de meter zet: een voltmeter parallel over het onderdeel, een ampèremeter in serie in de kring. Een ampèremeter parallel aansluiten is de klassieke manier om er een te verbranden.

2 Eenheden omrekenen

Zet alles om via de macht van tien van het voorvoegsel. Voor km per uur naar meter per seconde deel je door 3,6, omgekeerd vermenigvuldig je.

3 Hoeveel?

a) $0{,}0035\ \mathrm{A}$ **· b)** $2200\ \Omega$ **· c)** $25\ \mathrm{m/s}$

4 Hoeveel?

a) $250\,000\ \Omega$ **· b)** $54\ \mathrm{km/h}$ **· c)** $0{,}000470\ \mathrm{F}$

Let op de microfarad: 470 microfarad is 470 maal tien tot de min zes farad. De farad is zo groot dat je in de praktijk altijd met micro of nano werkt.

3 Voorvoegsels

Leer de voorvoegsels als een rij van machten van drie: kilo, mega, giga naar boven, en milli, micro, nano naar beneden. Centi en deci vallen daarbuiten.

5 Welke factor?

a) 10^{-3} · **b)** 10^{-6} · **c)** 10^{-9}

6 Welke factor?

a) 10^{3} · **b)** 10^{6} · **c)** 10^{-2}

Let op dat centi tien tot de min twee is en dus niet in de rij van drie past. Hetzelfde geldt voor deci, tien tot de min één.

4 Beduidende cijfers

Beduidende cijfers zeggen hoe fijn er gemeten is. Nullen vooraan tellen niet mee, nullen achteraan na een komma wel.

7 Hoeveel beduidende cijfers?

a) drie · b) twee · c) drie

Let op 0,0340: de nul vooraan telt niet mee, de nul achteraan wel, dus drie beduidende cijfers. Bij 1200 zonder komma zijn er maar twee.

8 Je telt $3{,}4\ \mathrm{m}$ en $2{,}15\ \mathrm{m}$ op. Hoe schrijf je het antwoord?

$5{,}6\ \mathrm{m}$**, met één cijfer na de komma, want de slechtste meting bepaalt dat.**

Let op dat de slechtste meting het antwoord bepaalt. Bij optellen gaat het om het aantal cijfers na de komma, bij vermenigvuldigen om het aantal beduidende cijfers.

9 Een lat meet tot op $1\ \mathrm{mm}$. Mag je $12{,}437\ \mathrm{cm}$ noteren?

Nee, hoogstens $12{,}4\ \mathrm{cm}$**: verder meet de lat niet.**

Noem dat je niet fijner mag noteren dan je meet. Een lat tot op de millimeter geeft hoogstens één cijfer na de komma in centimeter.

10 Hoe schrijf je dat in wetenschappelijke notatie?

a) $6{,}7 \times 10^{-6}$ · **b)** $3{,}2 \times 10^{4}$ · **c)** $4{,}5 \times 10^{-4}$

11 Waarom zegt $4{,}50 \times 10^{-4}$ iets anders dan $4{,}5 \times 10^{-4}$?

Er staan drie beduidende cijfers in plaats van twee, dus is er fijner gemeten.

Noem het aantal beduidende cijfers. Die extra nul is geen opsmuk maar een mededeling: er is tot op drie cijfers gemeten.

5 Het juiste bereik

Kies een bereik dat net boven je verwachte waarde ligt en een nauwkeurigheid die bij de grootte van je meting past. Te grof en te fijn zijn beide fout.

12 Mag je zo meten?

a) nee, buiten het meetbereik · b) nee, veel te grof · c) ja, dat past ruim

Let op de twee soorten fout: de eerste meting gaat buiten het bereik van de meter, de tweede is binnen het bereik maar veel te grof. Drie gram op een weegschaal van één gram geeft maar één cijfer.

13 Welke nauwkeurigheid heb je nodig?

a) $0{,}01\ \mathrm{s}$ **of fijner · b)** $1\ \mathrm{cm}$ **volstaat ruim**

Let op dat de nauwkeurigheid altijd tegenover de grootte van je meting staat. Een tiende seconde op een halve seconde is twintig procent, een centimeter op zes meter bijna niets.

6 Grafieken en verbanden

Een grafiek verraadt het verband: een rechte door de oorsprong is recht evenredig, een rechte met een snijpunt is lineair, een dalende kromme is omgekeerd evenredig.

14 Welk verband?

a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) kwadratisch

15 Welk verband?

a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) lineair

Let op het verschil tussen recht evenredig en lineair: bij recht evenredig gaat de rechte door de oorsprong, bij lineair hoeft dat niet. Dat kleine getal q maakt het verschil.

16 Uit $F = m\,a$: hoe schrijf je m in functie van de rest?

$m = \dfrac{F}{a}$.

7 Waar of niet waar: meten en noteren

De beweringen gaan over het kiezen van een instrument, over eenheden, en over veilig werken. Vraag je bij elke af welk van de drie.

17 Een nauwkeuriger meetinstrument is altijd de beste keuze.

niet waar

Niet waar: een te nauwkeurig toestel is vaak trager, duurder en gevoeliger. Je kiest een nauwkeurigheid die bij je meting past.

18 Een antwoord zonder eenheid is in de fysica even goed.

niet waar

Niet waar: zonder eenheid betekent een getal niets. Dat is in de fysica geen vormfout maar een echte fout.

19 Een meetinstrument uitschakelen als je niet meet, hoort bij duurzaam werken.

waar

20 In de wetenschappelijke notatie staat er één cijfer voor de komma.

waar

21 Je mag elektrische toestellen met natte handen bedienen als de spanning laag is.

niet waar

Niet waar: water geleidt, en een natte hand verlaagt de weerstand van je lichaam sterk. Ook bij een lage spanning blijf je met droge handen werken.

8 Waar of niet waar: aflezen en opruimen

Let bij deze drie op het aflezen zelf en op wat er na de proef gebeurt. Opruimen hoort bij het werk, niet erna.

22 Een analoge meter lees je het best van opzij af.

niet waar

Niet waar: van opzij lees je een analoge meter fout af, want de naald hangt boven de schaal. Dat is de parallaxfout, en je vermijdt ze door recht van boven te kijken.

23 Bij een omgekeerd evenredig verband blijft $x\,y$ constant.

waar

24 Lege batterijen horen bij het klein gevaarlijk afval.

waar

9 Waar zit de fout?

Zoek bij elk geval welke van de drie klassieke fouten het is: een voorvoegsel kwijt, te veel cijfers, of geen eenheid.

25 Een leerling leest 500 af op de mA-stand en noteert $500\ \mathrm{A}$. Wat ging er mis?

Het voorvoegsel is weggevallen: $500\ \mathrm{mA} = 0{,}5\ \mathrm{A}$**.**

Noem het voorvoegsel. Vijfhonderd milliampère is een halve ampère, dus zit er een factor duizend verschil tussen de twee notaties.

26 Na $2{,}5 + 1{,}25$ staat er $3{,}75\ \mathrm{m}$. Wat is er fout?

Eén cijfer na de komma volstaat, dus $3{,}8\ \mathrm{m}$**.**

Noem dat de slechtste meting het aantal cijfers bepaalt. Twee komma vijf heeft één cijfer na de komma, dus het antwoord ook.

27 Een meter geeft 230, zonder meer. Waarom is dat onbruikbaar?

Zonder eenheid weet niemand of het volt, ohm of iets anders is.

Noem dat de eenheid ontbreekt. Tweehonderddertig kan volt, ohm of milliampère zijn, en dat zijn drie heel verschillende metingen.

10 Uitleggen

Deze vier vragen vragen een reden. Noem telkens wat er kan mislopen en hoe je dat voorkomt.

28 Waarom zet je een spanningsbron op de laagste stand voor je hem aansluit?

Dan kan je de spanning rustig opdrijven zonder dat er bij een verkeerde schakeling iets doorbrandt.

Noem dat je zo rustig kan opdrijven. Bij een verkeerde schakeling merk je het bij een lage spanning nog voor er iets doorbrandt.

29 Waarom meet je een snelle beweging liever met een sensor dan met een handchronometer?

Je reactietijd geeft een fout van wel een tiende seconde, bij een halve seconde al een vijfde ervan.

Noem je reactietijd en vergelijk ze met de meting. Een tiende seconde op een halve seconde is twintig procent, en dat is veel te veel.

30 Een toestel wijst een waarde aan die niet kan kloppen. Wat doe je?

Je neemt ze niet over: eerst bereik, aansluiting en stand nagaan, dan opnieuw meten.

Noem dat je de waarde niet overneemt. Eerst bereik, aansluiting en stand nagaan, dan opnieuw meten; een onmogelijke waarde opschrijven is nooit het antwoord.

31 Leg uit wat de parallaxfout is en hoe je ze vermijdt.

De naald hangt boven de schaal, dus geeft schuin kijken een andere waarde. Kijk recht van boven.

Noem ook hoe je ze vermijdt, zoals gevraagd. De naald hangt boven de schaal, dus kijk je recht van boven en niet schuin.